

DICCIONARIO DE DATOS

Sistema de Gestión de Tiempos de Jornada

Base de Datos - Modelo Relacional

Proyecto:	Sistema de Gestión de Calidad
Módulo:	Gestión de Tiempos de Jornada
Base de Datos:	MongoDB con Prisma ORM
Fecha de entrega:	21 de agosto de 2025

Índice

1. Introducción	2
1.1. Objetivos del Sistema	2
1.2. Arquitectura de Datos	2
2. Modelos de Datos	3
2.1. CurricularMesh - Mallas Curriculares	3
2.2. CurricularMeshCourse - Cursos por Malla	3
2.3. AnnualJourneyTimeAllocation - Asignación Anual	4
2.4. CampusJourneyTimeAllocation - Asignación por Campus	5
2.5. ProfessorAssignment - Asignaciones de Profesores	6
2.6. InstitutionalProject - Proyectos Institucionales	8
2.7. ExternalProvider - Proveedores Externos	9
2.8. JourneyTimeCalculationConfig - Configuración de Cálculos	9
3. Relaciones entre Modelos	11
3.1. Relaciones Principales	11
3.2. Claves Foráneas	11
3.3. Restricciones de Integridad	12
4. Enumeraciones del Sistema	13
4.1. AssignmentType - Tipos de Asignación	13
4.2. ProjectType - Tipos de Proyecto	13
4.3. ProviderType - Tipos de Proveedor	13
4.4. CertaintyType - Tipos de Certeza	13
4.5. AllocationStatus - Estados de Asignación	13
4.6. JourneyTimeType - Tipos de Tiempo de Jornada	13

1. Introducción

Este documento presenta el diccionario de datos para el sistema de gestión de tiempos de jornada académica. El sistema permite la administración y control de la asignación de tiempos de jornada de profesores, distribución por campus y gestión de proyectos institucionales.

1.1. Objetivos del Sistema

- Gestionar la asignación anual de tiempos de jornada
- Distribuir tiempos por campus y mallas curriculares
- Controlar asignaciones de profesores a cursos y proyectos
- Automatizar cálculos de tiempo según horas de contacto
- Generar reportes de disponibilidad y consumo

1.2. Arquitectura de Datos

El sistema utiliza MongoDB como base de datos principal con Prisma como ORM. Se implementan 8 nuevos modelos que se integran con los modelos existentes del sistema base.

2. Modelos de Datos

2.1. CurricularMesh - Mallas Curriculares

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	String	@id @default(cuid())	Identificador único de la malla curricular
name	String	Requerido	Nombre descriptivo de la malla curricular
careerId	String	@db.ObjectId	Referencia a la carrera (FK)
code	String	@unique	Código oficial único de la malla
degree	String	Requerido	Tipo de grado académico asociado
description	String?	Opcional	Descripción detallada opcional de la malla
isActive	Boolean	@default(true)	Estado activo/inactivo de la malla
createdAt	DateTime	@default(now())	Fecha y hora de creación del registro
updatedAt	DateTime	@updatedAt	Fecha y hora de última actualización

Relaciones:

- **Career:** Relación con carrera (muchos a uno)
- **CurricularMeshCourse:** Cursos de la malla (uno a muchos)
- **CampusJourneyTimeAllocation:** Asignaciones por campus (uno a muchos)

Propósito Detallado: Esta tabla constituye el núcleo del sistema de planificación académica, ya que define las diferentes versiones de mallas curriculares por carrera. Su importancia radica en que permite la gestión histórica de cambios curriculares, manteniendo múltiples versiones activas simultáneamente según el año de ingreso de los estudiantes. Es fundamental para el cálculo de recursos docentes, ya que cada malla puede tener diferentes requerimientos de tiempo de jornada según su estructura curricular y el nivel académico que representa. Facilita la transición entre planes de estudio y asegura la continuidad académica.

2.2. CurricularMeshCourse - Cursos por Malla

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	String	@id @default(cuid())	Identificador único del curso en malla
meshId	String	@db.ObjectId	Referencia a malla curricular (FK)

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 2 – Continuación de la página anterior

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
courseId	String	@db.ObjectId	Referencia al curso (FK)
cycleId	String	@db.ObjectId	Ciclo académico programado (FK)
isRepeatOffering	Boolean	@default(false)	Indica si es oferta de repetición
estimatedStudents	Int	Requerido	Número estimado de estudiantes
isActive	Boolean	@default(true)	Estado activo/inactivo
createdAt	DateTime	@default(now())	Fecha de creación del registro
updatedAt	DateTime	@updatedAt	Fecha de última actualización

Relaciones:

- **CurricularMesh:** Malla curricular (muchos a uno)
- **Course:** Curso específico (muchos a uno)
- **AcademicCycle:** Ciclo académico (muchos a uno)
- **ProfessorAssignment:** Asignaciones de profesores (uno a muchos)

Restricciones:

- **PK:** id
- **Únicos:** curricularMeshId + courseId + academicCycleId

Propósito Detallado: Esta tabla es fundamental para el sistema ya que relaciona los cursos específicos con las mallas curriculares y ciclos académicos. Permite la gestión granular de la oferta académica, distinguiendo entre ofertas regulares y de repetición. Es esencial para calcular los tiempos de jornada requeridos por campus y malla, ya que cada combinación curso-ciclo puede tener diferentes requerimientos de profesores y horas de contacto. Su función principal es servir como punto de control para la asignación de recursos docentes y la planificación académica por períodos.

2.3. AnnualJourneyTimeAllocation - Asignación Anual

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	String	@id @default(cuid())	Identificador único de asignación anual
cycleId	String	@db.ObjectId	Ciclo académico (FK)
totalJourneyTime	Float	@default(0)	Tiempo total disponible para el año
totalToCampus	Float	@default(0)	Total asignado a campus
totalFromExternal	Float	@default(0)	Total de proveedores externos

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 3 – Continuación de la página anterior

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
availableTime	Float	@default(0)	Tiempo disponible restante
observations	String?	Opcional	Observaciones adicionales
status	AllocationStatus	@default(DRAFT)	Estado de la asignación
createdAt	DateTime	@default(now())	Fecha de creación del registro
updatedAt	DateTime	@updatedAt	Fecha de última actualización

Relaciones:

- **AcademicCycle:** Ciclo académico (muchos a uno)
- **CampusJourneyTimeAllocation:** Distribución por campus (uno a muchos)
- **ExternalProvider:** Proveedores externos (uno a muchos)

Restricciones:

- **PK:** id
- **Únicos:** academicCycleId
- **Validaciones:** Todos los valores ≥ 0 , availableJourneyTime calculado automáticamente

Propósito Detallado: Esta tabla funciona como el núcleo de control presupuestario del sistema, estableciendo el marco financiero y de recursos para cada ciclo académico. Su importancia crítica radica en que define el techo máximo de tiempos de jornada disponibles para toda la institución por período. Controla la distribución equitativa de recursos entre campus, permite el seguimiento de aportes externos y mantiene la coherencia financiera del sistema. Es esencial para la toma de decisiones estratégicas de asignación de recursos y para generar reportes de utilización presupuestaria. Sin esta tabla, no sería posible controlar el gasto en tiempos de jornada ni planificar adecuadamente la capacidad docente institucional.

2.4. CampusJourneyTimeAllocation - Asignación por Campus

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	String	@id @default(cuid())	Identificador único de asignación
annualAllocId	String	@db.ObjectId	Referencia a asignación anual (FK)
campusId	String	@db.ObjectId	Campus específico (FK)
meshId	String	@db.ObjectId	Malla curricular (FK)
cycleId	String	@db.ObjectId	Ciclo académico (FK)
allocatedTime	Float	@default(0)	Tiempo asignado al campus
baseTimeConsumed	Float	@default(0)	Tiempo base consumido
additionalTime	Float	@default(0)	Tiempo adicional utilizado

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 4 – Continuación de la página anterior

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
availableTime	Float	@default(0)	Tiempo disponible restante
status	AllocationStatus	@default(DRAFT)	Estado de la asignación
createdAt	DateTime	@default(now())	Fecha de creación del registro
updatedAt	DateTime	@updatedAt	Fecha de última actualización

Relaciones:

- **AnnualJourneyTimeAllocation:** Asignación anual (muchos a uno)
- **Campus:** Campus específico (muchos a uno)
- **CurricularMesh:** Malla curricular (muchos a uno)
- **AcademicCycle:** Ciclo académico (muchos a uno)
- **ProfessorAssignment:** Asignaciones de profesores (uno a muchos)
- **InstitutionalProject:** Proyectos institucionales (uno a muchos)

Restricciones:

- **PK:** id
- **Únicos:** annualAllocationId + campusId + curricularMeshId

Propósito Detallado: Esta tabla representa el nivel operativo de distribución de recursos, descomponiendo la asignación anual en unidades específicas por campus y malla curricular. Su función crítica es permitir la gestión descentralizada de recursos, donde cada campus puede administrar sus tiempos de jornada según las necesidades específicas de sus programas académicos. Facilita el control de gastos por ubicación geográfica, permite la identificación de campus con exceso o déficit de recursos, y sirve como base para la asignación de profesores específicos. Es fundamental para la planificación local y para generar reportes de utilización por campus, asegurando que los recursos se distribuyan de manera eficiente según la demanda académica real.

2.5. ProfessorAssignment - Asignaciones de Profesores

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	String	@id @default(cuid())	Identificador único de asignación
userId	String	@db.ObjectId	Profesor asignado (FK)
assignmentType	AssignmentType	Requerido	Tipo de asignación (curso/proyecto)
meshCourseId	String?	@db.ObjectId opcional	Curso específico (FK, opcional)
cycleId	String	@db.ObjectId	Ciclo académico (FK)

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 5 – Continuación de la página anterior

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
campusId	String	@db.ObjectId	Campus de ejecución (FK)
projectId	String?	@db.ObjectId Op- cional	Proyecto institucional (FK, op- cional)
campusAllocId	String	@db.ObjectId	Asignación de campus (FK)
calcJourneyTime	Float	@default(0)	Tiempo de jornada calculado
observations	String?	Opcional	Observaciones adicionales
createdAt	DateTime	@default(now())	Fecha de creación del registro
updatedAt	DateTime	@updatedAt	Fecha de última actualización

Relaciones:

- **User:** Usuario/Profesor (muchos a uno)
- **CurricularMeshCourse:** Curso específico (muchos a uno, opcional)
- **AcademicCycle:** Ciclo académico (muchos a uno)
- **Campus:** Campus de ejecución (muchos a uno)
- **InstitutionalProject:** Proyecto institucional (muchos a uno, opcional)
- **CampusJourneyTimeAllocation:** Asignación de campus (muchos a uno)

Restricciones:

- **PK:** id
- **Validaciones:** $\text{calculatedJourneyTime} \geq 0$, debe tener `curricularMeshCourseId` O `institutionalProjectId`

Propósito Detallado: Esta tabla es el corazón operativo del sistema, ya que registra cada asignación específica de tiempo de jornada a profesores individuales. Su importancia radica en ser el punto donde se materializa toda la planificación previa, conectando recursos humanos con necesidades académicas concretas. Permite el seguimiento detallado del uso de tiempo de jornada por profesor, facilita la identificación de sobrecargas o subutilización de recursos, y sirve como base para cálculos de nómina y reportes de productividad académica. Es esencial para el control de calidad docente, la planificación de horarios, y para asegurar que cada curso y proyecto tenga los recursos humanos necesarios para su ejecución exitosa.

2.6. InstitutionalProject - Proyectos Institucionales

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	String	@id @default(cuid())	Identificador único del proyecto
name	String	Requerido	Nombre del proyecto institucional

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 6 – Continuación de la página anterior

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
description	String?	Opcional	Descripción detallada del proyecto
projectType	ProjectType	Requerido	Tipo de proyecto institucional
directorId	String	@db.ObjectId	Director del proyecto (FK)
campusId	String	@db.ObjectId	Campus de ejecución (FK)
campusAllocId	String	@db.ObjectId	Asignación de campus (FK)
startDate	DateTime	Requerido	Fecha de inicio del proyecto
endDate	DateTime?	Opcional	Fecha de finalización (opcional)
requiredTime	Float	@default(0)	Tiempo de jornada requerido
assignedTime	Float	@default(0)	Tiempo de jornada asignado
status	AllocationStatus	@default(DRAFT)	Estado del proyecto
createdAt	DateTime	@default(now())	Fecha de creación del registro
updatedAt	DateTime	@updatedAt	Fecha de última actualización

Relaciones:

- **User:** Director del proyecto (muchos a uno)
- **Campus:** Campus de ejecución (muchos a uno)
- **CampusJourneyTimeAllocation:** Asignación de campus (muchos a uno)
- **ProfessorAssignment:** Asignaciones de profesores (uno a muchos)

Restricciones:

- **PK:** id
- **Validaciones:** requiredJourneyTime ≥ 0 , assignedJourneyTime ≥ 0 , startDate $\leq$ endDate

Propósito Detallado: Esta tabla gestiona las actividades institucionales que van más allá de la docencia tradicional pero que requieren tiempo de jornada de los profesores. Su importancia estratégica radica en que permite balancear las cargas de trabajo entre actividades de enseñanza y proyectos de investigación, extensión o administración. Es fundamental para el cumplimiento de objetivos institucionales más amplios, facilita la asignación de recursos para actividades de desarrollo institucional, y permite el seguimiento de la productividad académica en áreas no docentes. Contribuye a la planificación integral de recursos humanos y asegura que las actividades estratégicas de la institución tengan el respaldo de tiempo de jornada necesario.

2.7. ExternalProvider - Proveedores Externos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	String	@id @default(cuid())	Identificador único del proveedor

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 7 – Continuación de la página anterior

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
name	String	Requerido	Nombre del proveedor externo
description	String?	Opcional	Descripción del proveedor
providerType	ProviderType	Requerido	Tipo de proveedor externo
contactInfo	String?	Opcional	Información de contacto
providedTime	Float	@default(0)	Tiempo de jornada proporcionado
certaintyType	CertaintyType	Requerido	Nivel de certeza del aporte
contractDetails	String?	Opcional	Detalles del contrato/acuerdo
startDate	DateTime	Requerido	Fecha de inicio del acuerdo
endDate	DateTime?	Opcional	Fecha de finalización (opcional)
annualAllocId	String	@db.ObjectId	Asignación anual (FK)
isActive	Boolean	@default(true)	Estado activo/inactivo
createdAt	DateTime	@default(now())	Fecha de creación del registro
updatedAt	DateTime	@updatedAt	Fecha de última actualización

Relaciones:

- **AnnualJourneyTimeAllocation:** Asignación anual (muchos a uno)

Restricciones:

- **PK:** id
- **Validaciones:** providedJourneyTime $\geq$ 0, startDate $\leq$ endDate

Propósito Detallado: Esta tabla es crucial para la sostenibilidad financiera del sistema, ya que registra fuentes de financiamiento externo que complementan el presupuesto institucional de tiempos de jornada. Su importancia estratégica radica en que permite diversificar las fuentes de financiamiento, reducir la dependencia de recursos internos, y facilitar la gestión de proyectos con financiamiento externo. Es fundamental para el cumplimiento de compromisos contractuales con entidades financiadoras, permite el seguimiento de la certeza de ingresos, y facilita la planificación de recursos considerando tanto fuentes seguras como probables. Contribuye significativamente a la estabilidad financiera y al crecimiento de la capacidad institucional.

2.8. JourneyTimeCalculationConfig - Configuración de Cálculos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	String	@id @default(cuid())	Identificador único de configuración
quarterMinHours	Int	@default(10)	Mínimo de horas para 1/4 tiempo

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 8 – Continuación de la página anterior

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
quarterMaxHours	Int	@default(20)	Máximo de horas para 1/4 tiempo
halfMinHours	Int	@default(21)	Mínimo de horas para 1/2 tiempo
halfMaxHours	Int	@default(30)	Máximo de horas para 1/2 tiempo
threeQuarterMin	Int	@default(31)	Mínimo de horas para 3/4 tiempo
threeQuarterMax	Int	@default(37)	Máximo de horas para 3/4 tiempo
fullTimeMin	Int	@default(38)	Mínimo de horas para tiempo completo
quarterValue	Float	@default(0.25)	Valor de 1/4 tiempo de jornada
halfValue	Float	@default(0.5)	Valor de 1/2 tiempo de jornada
threeQuarterValue	Float	@default(0.75)	Valor de 3/4 tiempo de jornada
fullValue	Float	@default(1.0)	Valor de tiempo completo
isActive	Boolean	@default(true)	Configuración activa
createdAt	DateTime	@default(now())	Fecha de creación del registro
updatedAt	DateTime	@updatedAt	Fecha de última actualización

Restricciones:

- **PK:** id
- **Validaciones:** Todos los valores > 0, rangos no superpuestos, solo una configuración activa

Propósito Detallado: Esta tabla es el motor de automatización del sistema, estableciendo las reglas de negocio que permiten convertir automáticamente las horas de contacto académico en equivalencias de tiempo de jornada. Su importancia fundamental radica en que estandariza los cálculos en toda la institución, elimina discrecionalidades en las asignaciones, y asegura la equidad en la distribución de cargas de trabajo. Es esencial para la escalabilidad del sistema, ya que permite procesar grandes volúmenes de asignaciones de manera consistente. Facilita la transparencia en los cálculos, permite ajustes institucionales de políticas de carga académica, y sirve como base para auditorías y validaciones de las asignaciones de tiempo de jornada.

3. Relaciones entre Modelos

3.1. Relaciones Principales

Jerarquía de Asignación de Tiempos:

- **AnnualJourneyTimeAllocation:** annualAllocationId, academicCycleId
- **CampusJourneyTimeAllocation:** annualAllocationId, campusId, curricularMeshId, academicCycleId
- **ProfessorAssignment:** campusAllocationId, userId, curricularMeshCourseId/institutionalProjectId
- **InstitutionalProject:** campusAllocationId, directorId

Relaciones de Configuración Académica:

- **CurricularMesh:** careerId
- **CurricularMeshCourse:** curricularMeshId, courseId, academicCycleId
- **ProfessorAssignment:** curricularMeshCourseId, academicCycleId, campusId

Relaciones de Apoyo Externo:

- **ExternalProvider:** annualAllocationId

3.2. Claves Foráneas

Las siguientes son las relaciones de claves foráneas principales:

- **CurricularMesh** → Career: careerId
- **CurricularMeshCourse** → CurricularMesh: curricularMeshId
- **CurricularMeshCourse** → Course: courseId
- **CurricularMeshCourse** → AcademicCycle: academicCycleId
- **AnnualJourneyTimeAllocation** → AcademicCycle: academicCycleId
- **CampusJourneyTimeAllocation** → AnnualJourneyTimeAllocation: annualAllocationId, Campus: campusId, CurricularMesh: curricularMeshId, AcademicCycle: academicCycleId
- **ProfessorAssignment** → User: userId, CurricularMeshCourse: curricularMeshCourseId, AcademicCycle: academicCycleId, Campus: campusId, InstitutionalProject: institutionalProjectId, CampusJourneyTimeAllocation: campusAllocationId
- **InstitutionalProject** → User: directorId, Campus: campusId, CampusJourneyTimeAllocation: campusAllocationId
- **ExternalProvider** → AnnualJourneyTimeAllocation: annualAllocationId

3.3. Restricciones de Integridad

Restricciones Generales:

- **Fechas:** $\text{startDate} \leq \text{endDate}$ (donde aplique)
- **Tiempos:** Todos los valores de tiempo ≥ 0
- **Estados:** Solo registros activos pueden tener asignaciones
- **Unicidad:** Combinaciones específicas deben ser únicas

Restricciones de Negocio:

- Un profesor no puede tener asignaciones superpuestas en el mismo período
- El tiempo total asignado no puede exceder el tiempo disponible
- Los proyectos deben tener al menos un director asignado
- Solo puede existir una configuración de cálculo activa a la vez

4. Enumeraciones del Sistema

4.1. AssignmentType - Tipos de Asignación

- **COURSE:** Asignación a curso regular
- **INSTITUTIONAL_PROJECT:** Asignación a proyecto institucional

4.2. ProjectType - Tipos de Proyecto

- **RESEARCH:** Proyecto de investigación
- **EXTENSION:** Proyecto de extensión universitaria
- **ADMINISTRATIVE:** Proyecto administrativo
- **ACADEMIC_SUPPORT:** Apoyo académico

4.3. ProviderType - Tipos de Proveedor

- **GOVERNMENT_AGREEMENT:** Acuerdo gubernamental
- **PRIVATE_CONTRACT:** Contrato privado
- **INTERNATIONAL_COOPERATION:** Cooperación internacional
- **FOUNDATION_GRANT:** Beca de fundación

4.4. CertaintyType - Tipos de Certeza

- **CONFIRMED:** Confirmado y garantizado
- **PROBABLE:** Probable pero no confirmado
- **UNCERTAIN:** Incierto, dependiente de condiciones

4.5. AllocationStatus - Estados de Asignación

- **DRAFT:** Borrador, en planificación
- **APPROVED:** Aprobado para ejecución
- **ACTIVE:** Activo y en ejecución
- **COMPLETED:** Completado exitosamente
- **CANCELLED:** Cancelado

4.6. JourneyTimeType - Tipos de Tiempo de Jornada

- **QUARTER:** Un cuarto de tiempo (0.25)
- **HALF:** Medio tiempo (0.5)
- **THREE_QUARTER:** Tres cuartos de tiempo (0.75)
- **FULL:** Tiempo completo (1.0)